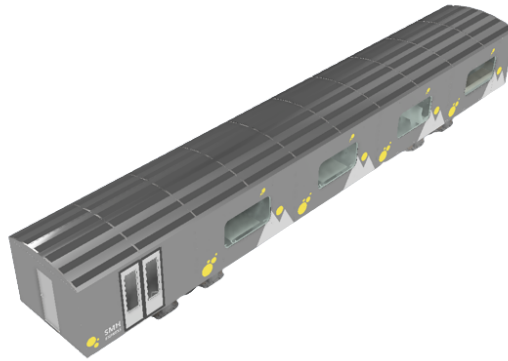


VÉL201G



Hönnun á lestarvagni, lokaverkefni í áfanga

VÉL201G

Pórður Jónsson

Hákon ernir Hrafnsson

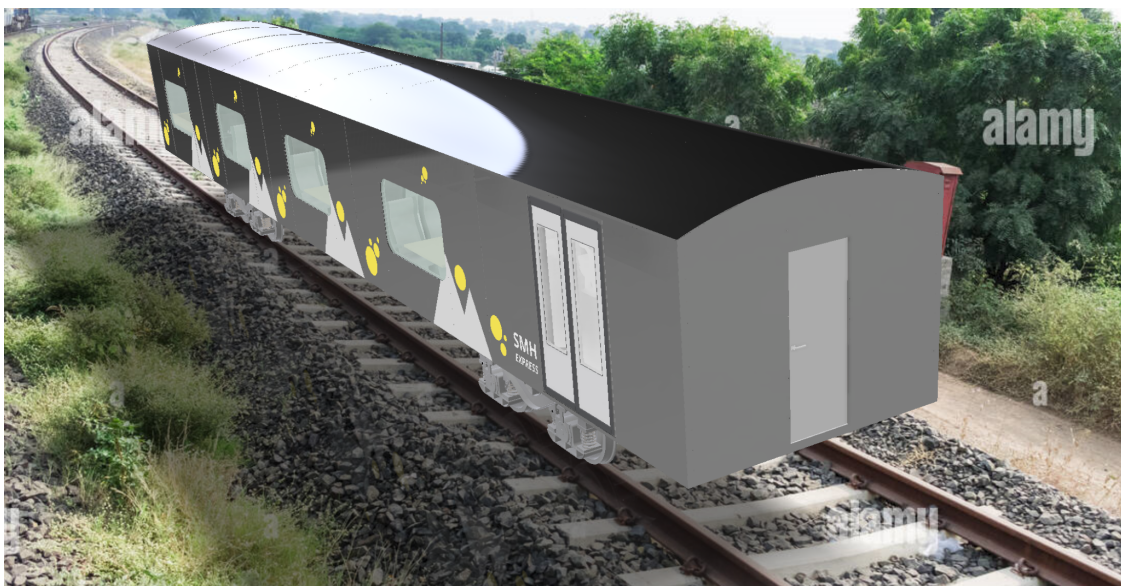
Sveinn Margeir Hauksson

0211012730

Inngangur

Okkar eigin fætur, úlfaldar, hestar, þríhjól, reiðhjól, bifreiðar, mótorhjól og svo lestir. Þróun samgangna hefur verið mikil frá fyrri tímum en hún hefur að mestu snúist út á það að koma fólki eins fljótt og hægt og þægilega og hægt er milli staðsetninga A og B. Nú á seinni árum hefur umhverfisvitundin bæst við breyturnar og ekki gengur lengur að brenna endalaust jarðefnaeldsneyti, því keppast þjóðir og fyrirtæki við að koma umhverfisvænum ferðamátum inn í almenningssamgöngur. Rafbílar hafa verið allsráðandi í almenningssamgöngu undanfarið ár en til er annar ferðamáti sem getur lágmarkað mengun, ferðatíma og óþægindi betur en flest annað þó hann kunni að vera dýr.

Lestir hafa verið til frá því um aldamótin 1800 en stoppaði þó stutt hér á landi eftir aldamótin 1900 og hefur gert lítið tilkall til endurkomu síðan þá. Á undanförunum mánuðum hafa þó rómur radda lestarhugamanna hér á landi hækkað og margir vilja sjá endurkomu lestarinnar á Ísland bæði fyrir samgöngur og þungaflutninga. Ef lestir kæmi aftur til Íslands, hvernig væri best að hanna lestarvagn fyrir lest á Íslandi?



Mynd 1: Vagninn á teinum

Grunnur

Hönnunarferli lestarvagnsins fór þannig af stað að byrjað var á að hanna grunn vagnsins og svo var í raun bætt utan á hann þar til öll smáatriði voru klár og lestarvagninn með.

Aðalgrunnur lestarvagnsins er stálgrindin sem soðin er saman úr mörgum mismunandi stálbitum. Í raun er þó hægt að skipta vagninum í 3 hluta til að einfalda málið. Veggirnir, gólfið og þakið.

Veggir lestarinnar eru í grunninn eins, þeirra stoð og styttu er stálgrindin og utan á grindina eru boltaðaðar álplötur, inn í stálgrindina er svo sett þétt steinull sem einangrar lestina og kemur í veg fyrir að í henni verði of heitt eða of kalt. Innan á grindina eru boltaðir GFRP veggir og svo er mismunandi hvort í veggnum sé hurð eða gluggi.

Þakið er svipað veggnum að því leiti að í því eru sömu efni í sömu röð líkt og í veggnum þ.e. stálgrind, einangrun, álplata og GFRP boltað saman. En þakið er hvelft svo að íslenski snjórinn festist síður ofan á því og einnig er það holt svo hægt sé að gera ráð fyrir bæði loftræstingu og rafmagnsleiðslum í lestina.

Gólfið/botninn á lestinni er ögn flóknari. Hann ber vissulega grind, boltaða álplötu utan á og steinull en á grindina er soðin festingin sem festir hjólabúnaðinn við vagninn. Ofan á grindina og steinullina er sett álplata sem grunnur, ofan á hana er svo gúmmí sem virkar eins og fjöðrun fyrir víbringinn úr hjólabúnaðinum og teinunum. Þar ofan á er svo sett viðarplata, viður er harður en ekki of harður svo hann er gott efni til að styðja á móti fólki þegar það labbar um vagninn og hann dregur einnig aðeins úr víbringnum með gúmmíinu.

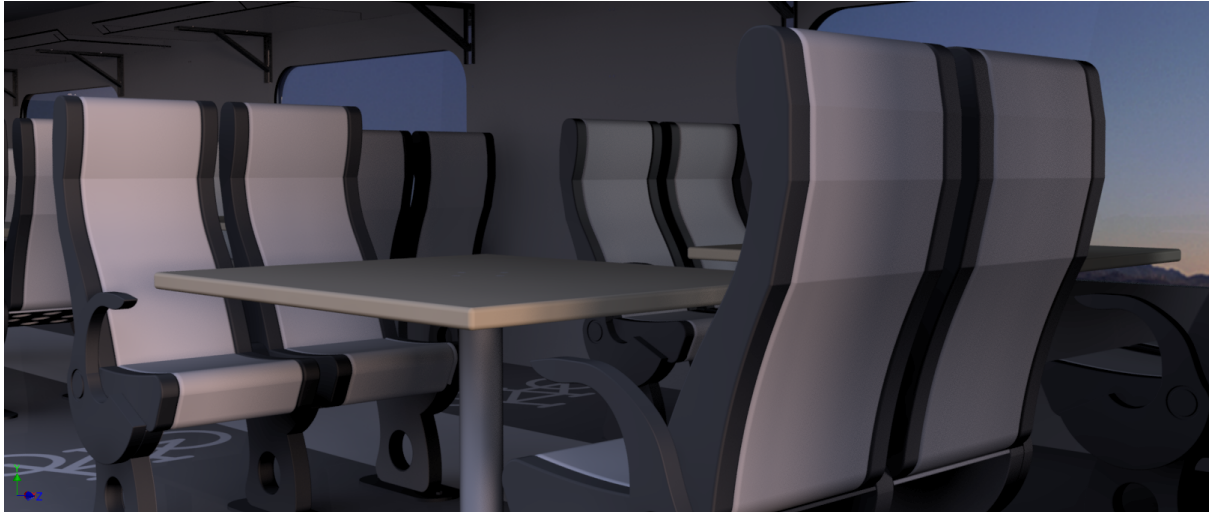
Seinasta lagið er dúkurinn sem fólkið sér þegar það gengur um lestina. Kosturinn við að hafa dúk en ekki teppi er að auðvelt er að merkja á dúkinn svæðismerki og einnig er töluvert auðveldara að þrifa hann.

Þægindi

Mikil áhersla var lögð á þægindi í lestarvagninum og passað var upp á að viðmót lestarinnar að innan sem utan væri notendavænt bæði líkamlega og andlega. Passað var upp á að nota einungis ljósa liti svo að rýmið inni í lestinni virðist sem

stærst, í veggjunum eru einfaldir og stórir gluggar sem gefa fólki gott útsýni úr lestinni.

Í vagninum er pláss fyrir yfir 20 manns í sæti á gangi, 2-6 manns í setu/svefnstofu, hjólastólaaðgengi, hjólageymslu og samt getur fólk verið í næði þar sem töluverð lengd er á milli sæta í þessum 20 metra langa vagni. Ef fólk er ekki í nógu miklu næði á ganginum er hægt að færa sig inn á setustofuna þar sem leyfilegt er að loka að sér og slaka á.



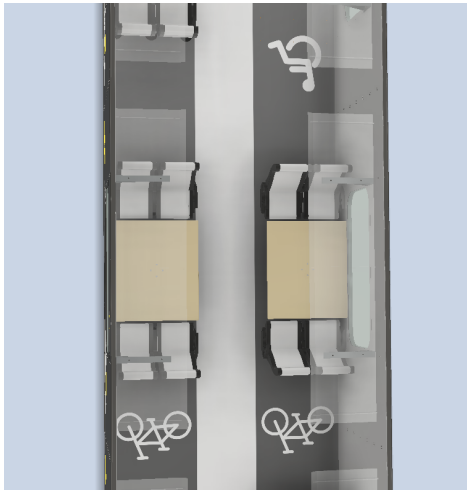
Mynd 2: Borð og stólar

Þrátt fyrir að svo mikil þægindi og rýmd séu í lestarvagninum þá fylgir vagninn helstu forsendum og reglum hvað varðar almenna lestarvagna. Sem dæmi má nefna að lengdin frá gólfinu upp í loft er 10cm lengri en hún þarf að vera, breiddin á vagninum er í samræmi við reglugerð og höfuðpláss í sætum er meira en nóg.

Öryggi

Ákvarðanir sem teknar voru í sambandi við öryggi farþega í lestinni voru þónokkrar. Fyrst var ákveðið að stólar, sófar og borð væru boltuð niður í gólfið til að tryggja að ekkert myndi hreyfast til og mynda slyshættu í ákveðnum aðstæðum. Einnig var ákveðið að öll almenn sæti skyldu snúa annaðhvort fram eða aftur í vagninum til að koma í veg fyrir að einstaklingar renni til við nauðhemlun eða annað sambærilegt.

Hönnunin á hillunum fyrir ofan sætin var gerð með öryggi í fyrirrúmi, hillurnar eru glærar svo fólk geti ávallt fylgst með farangri sínum hvort sem þau setja hjá eða



Mynd 3: Hjólástóla- og hjólasvæði merkt

frá honum. Hillurnar eru úr polycarbonate sem er u.þ.b. 300 sinnum sterkara en venjulegt gler svo lítil hættu er á að brot úr þeim muni skaða fólkið. Í hillunum eru lóðréttar plötur sem koma í veg fyrir að farangur færist til á ferð.

Ákvarðanir um veggjinn innan í lestinni fóru frá því að vera plast sem var límt á stálrammann með epoxy lími í að vera GFRP veggir sem boltaðir voru á ramman. Ein meginástæða þess að GFRP var notað en ekki eitthvað annað var

að ef eldur kæmi upp í lestinni þá er GFRP ekki eldfimt og því lágmarkar það mikið líkur á að eldurinn geti dreift sér frá upprunastað. Gluggarnir í veggjunum eru einnig mjög öruggir þar sem þeir eru tvöfaldir og hafa dempun frá gúmmíinu.

Þrátt fyrir að mikið hafi verið þælt í öryggi farþega þarf að taka fram að litlir sem engir reikningar voru gerðir á burðarþoli grindarinnar og veggja lestarvagnsins. Því má færa rök fyrir því að lestin uppfylli ekki allar kröfur um burðarþol og styrk lestarvagna.

Útlit og skipulag

Útlit og skipulag lestarvagnsins var ákveðið með nútímalega tísku og nytsamlega hönnun í huga, þegar fólk stígur fæti inn í vagninn á því einfaldlega að líða vel.

Innréttingar lestarinnar eru í óáberandi og naumhyggjulegum stíl að því undanskyldu að fremst á ganginum er afþreyingarsvæði þar sem einstaklingum er frjálst að spila tölvuleiki að vild í nýjum Playstation 5 tölvum.

Borðin í lestarvagninum þjóna miklum tilgangi en hægt er að setjast við þau og vinna, læra, spila eða bara að slaka á og spjalla við ferðafélagana en fyrir stærri hópa sem eru að ferðast



Mynd 4: Afþreyingarsvæði

saman er reiknað með að þeir geti lagt undir sig setustofuna, lokað að sér og spjallað þar saman án þess að trufla anað fólk sem er á ganginum.

Í lestarvagninum eru sérstaklega merktir staðir sem leyfilegt er að geyma hjól á meðan ferðinni stendur en með tilkomu lestarinnar myndi margir landsmenn segja skilið við hina hefbundnu bifreið og kaupa sér hjól þar sem það myndi nægja til að koma þeim á næstu lestarstöð.

Eins og áður kom fram er hjólastólaaðgengi í vagninn sem er sérstaklega merkt á dúknum en fólk í hjólastól getur komið sér þar fyrir og setið við gott útsýni ef lítið pláss er í lestinni.

Niðurstöður

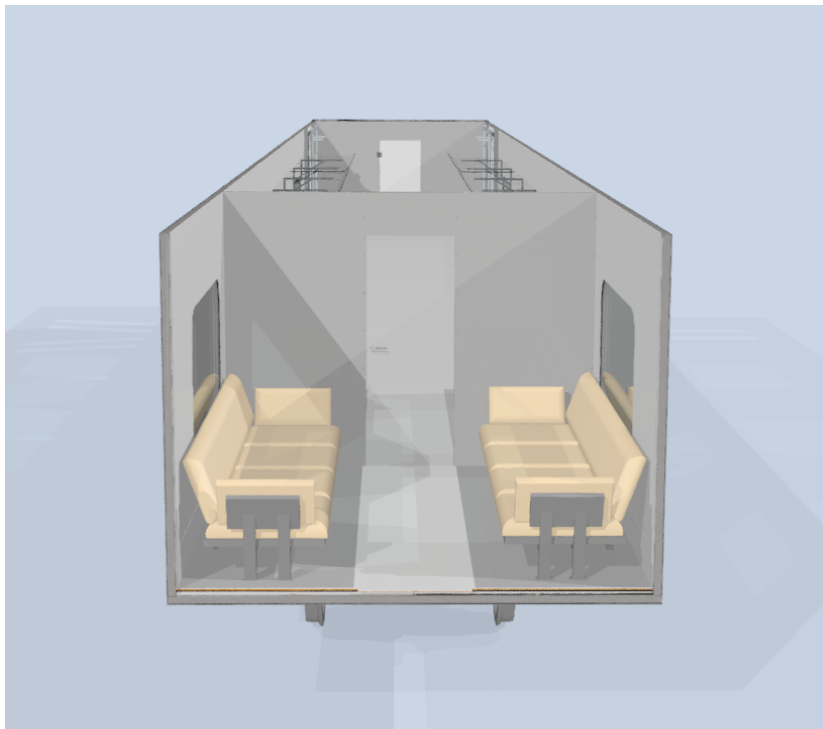
Lestarvagn „SMH - Express” hefur marga galla og eflaust eru gallarnir fleiri en kostirnir þegar uppi er staðið. En vagninn getur hefur þó kosti og það má segja að hann sé í raun hálf fullur frekar en hálf tómur (líkt og glasið). Stílhrein hönnun hans og notalegt viðmót gerir það að verkum að bæði líkamleg og andleg þægindi farþega eru í fyrirrúmi.

Það er einhver ró yfir vagninum og hann er í raun eitthvað sem Íslensku þjóðina vantar, að geta sest inn í hlýja og þægilega lest sem tekur þig með sér í yndislegt ferðalag um landið okkar góða.

*Vagninn býður upp á eitthvað fyrir alla,
konur og karla,
sestu í stól
og hlustaðu á vélina malla.*

- SMH

Viðauki



Mynd 5: Setustofa



Mynd 6: Innréttingar



Mynd 7: Vagninn á teinum